



Accesibilidad en el desarrollo de software

Ivana Harari

Andrea Keiliff

Fermín Baduino

accesibilidad@info.unlp.edu.ar



Licencia Creative Commons

Accesibilidad en el desarrollo de software. Desarrollado por LINTI- UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Consideraciones generales



ISO 8402-92

La calidad

- ...la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades del usuario
- ...el conjunto de características de una entidad o producto que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades explícitas y las implícitas



SQUARE

Calidad de Uso

- ...capacidad del producto de permitir **fácil aprendizaje**, **operabilidad**, protegerse ante errores del usuario, ser **atractivo** y que sea utilizado por usuarios con determinadas características y **discapacidades**.

Consideraciones generales



La experiencia del usuario depende de:

- los aspectos de diseño del producto y
- de su grado de usabilidad

Consideraciones generales

- contexto diverso
- adaptar todo
- poder acceder



La experiencia del usuario con discapacidad depende de:

- los aspectos de diseño del producto
- de su grado de usabilidad y
- de su accesibilidad



Discapacidad como resultado de un marco contextual discapacitante o facilitador para las personas con limitaciones (sean temporarias o permanentes) propiciado por barreras actitudinales y del entorno.

Consideraciones generales

- La OMS (1997) define la discapacidad como resultante de la interacción entre la persona con sus limitaciones y las variables ambientales que influyen: el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos.
- Este ambiente puede o no proporcionar el adecuado apoyo, incidiendo en la reducción o progresión de sus limitaciones funcionales hasta generar la discapacidad.



Las personas con discapacidad

No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales. Todas las personas las tenemos.

No hablamos de enfermedad, deficiencia, minusvalía, que padece o sufre de... ya que la discapacidad es una situación, un estado permanente o transitorio.

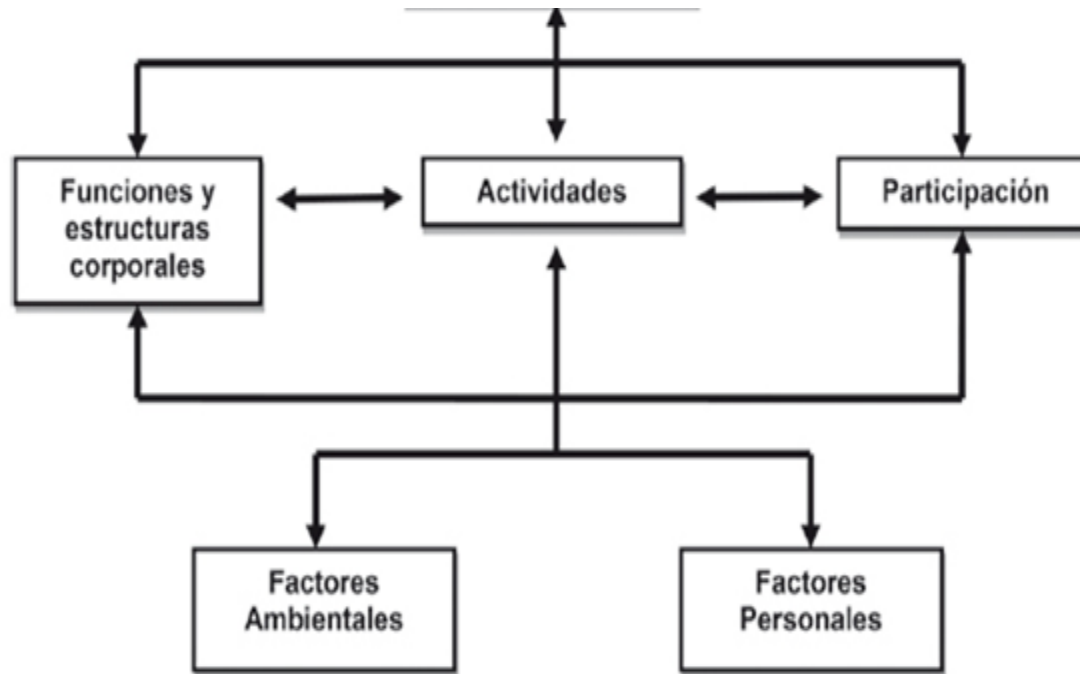
No aníñar... No compadecer.

La discapacidad como **condición humana**. Persona con discapacidad o en situación de discapacidad ya sea física, intelectual, visual, auditiva. Esto significa comprender que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen las personas con discapacidad.

No pensar desde un modelo binario, donde se es considerado una persona “normal” o “anormal” que debe ser normalizado/rehabilitado para poder ser “insertado” en la sociedad y respetar ese “estándar” social.

No comunicar, diseñar pensando en el destinatario/a en su faceta perfecta, que responde a una imagen estereotipada, idealizada.

Consideraciones generales



- El contexto puede generar o no limitantes, generar o no restricciones en las actividades y afectar negativa o positivamente en la participación.

La discapacidad y las barreras

Actitudinales, Sociales y Culturales

Sesgos y estereotipos a los que se enfrentan las PcD

Comunicacionales

Barreras que se dan por una comunicación solo oralizada, visual o en lenguaje complejo.

Digitales

Webs y softwares no accesibles, no compatibles con los productos de apoyos de las PcD.

Físicas

Espacios sin rampas, con desniveles, señalización no accesible.

Procedimentales

Procesos complejos y que no contemplan la accesibilidad.

Consideraciones generales



El contexto
determina :



- el grado de autonomía
- el nivel de independencia o dependencia
- si habilita o limita las capacidades
- si aumenta las barreras o las genera
- si se discrimina o se incluye

Consideraciones generales

SIA

Símbolo
Internacional de
Accesibilidad



1968

Diseño: Susanne Koefoed
International Commission on
Technology and Accessibility (ICTA)
ISO 7000 - NTC 4139

SA - New York

Símbolo
de Accesibilidad
New York

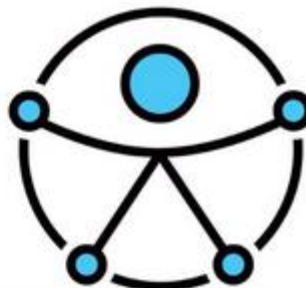


2012

Diseño: Sara Hendren
Accessible Icon Project

SAU - ONU

Símbolo de
Accesibilidad
Universal



2015

Diseño: Unidad de Diseño Gráfico
del Departamento de
Información Pública de la
Organización de Naciones Unidas, O.N.U.

Hacia el
símbolo
definitivo



La ONU y accesibilidad



Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas,

Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario



Legislación- Protocolos

Gestión

Formación

Difusión

Investigación, Evaluación y
Desarrollo

Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

Estrategias y líneas de acción para aplicar, promover y sostener la inclusión.

- Difundir Accesibilidad y sus leyes
- Formalizar la accesibilidad en la gestión: cartelera Braille, biblioteca con proceso de digitalización, fotocopiadora, buffet
- Preparar Dto.Alumnos, de Inscripción.
- Entrevistar a los estudiantes
- Atender las necesidades específicas
- Interiorizarse en su situación
- Concientizar a los estudiantes, al resto de la comunidad universitaria, a los demás ingresantes
- Informar al curso de ingreso
- Informar a las asignaturas.
- Adecuar los materiales
- Analizar los recursos digitales



Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

Acceso a la Currícula

Contenidos y materiales
educativos y bibliográficos
adaptados

Disponibilidad de Recursos

Cuestiones Tecnológicas
(TICs accesibles)



De Acceso y circulación

Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

Accesibilidad arquitectónica, en la comunicación, en el material de estudio, en la biblioteca, en las cátedras.



Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

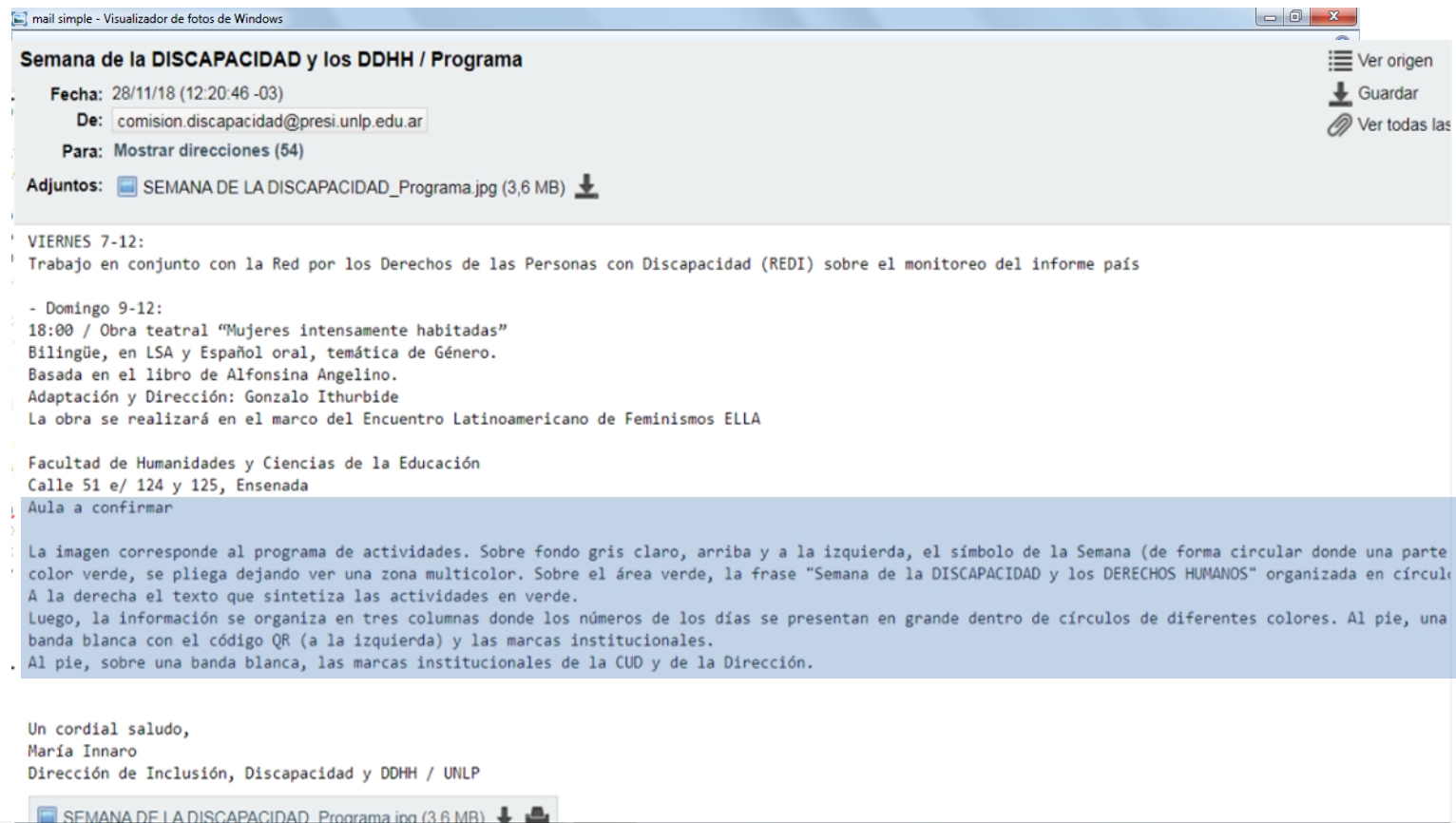
Tránsito



Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

En la comunicación



Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

Estrategias de difusión



Apr



Dic



May



Oct

Alcances de la accesibilidad

Accesibilidad en el ámbito universitario

Difusión

Sabías que...



➡ Si te encontrás con una persona con discapacidad auditiva que lee los labios, hablar de frente y modular de forma clara puede facilitar la comunicación.

#DiscapacidadAuditiva #HacelaDiferencia

Área de Accesibilidad
Secretaría de Extensión Universitaria
accesibilidad@econo.unlp.edu.ar
Oficina 508 - 5º Piso - Interno 118

FCE Facultad de Ciencias Económicas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Secretaría de Extensión Universitaria

Diseño y difusión: UNLP UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL FCE | UNLP

Accesibilidad digital

Un software accesible permite a todas las personas usuarias acceder y utilizar sus contenidos en forma completa y sin dificultad, incluidas las personas que presentan alguna discapacidad y utilizan softwares o equipos especializados.

“La Accesibilidad Web significa poner Internet y sus servicios a disposición de las personas, sean cuales sean sus requisitos de hardware o software, su infraestructura de red, su idioma materno, su contexto cultural, su ubicación geográfica o sus aptitudes mentales y físicas”

Hay que trabajar por una única Web, que sea accesible.



Accesibilidad digital

La posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso.

La accesibilidad debe ser entendida como 'parte de', y al mismo tiempo 'requisito para', la usabilidad. (Hassan Montero)



Una web/app/producto digital usable y accesible es aquel/lla que persigue satisfacer a su audiencia específica, asumiendo la diversidad de dicha audiencia (Ben Sheidermann).

WCAG Web Content Accessibility Guide



1. Perceivable

2. Operable

3. Understandable

4. Robust



ISO 40500

Accesibilidad digital

Desarrollamos por y con...

...Usuarios con discapacidad cognitiva?

...Usuarios con pobreza digital?

...Usuarios con disminución auditiva?

...Usuarios con disminución visual o ciegos?



...sitios web? una app?

...Usuarios adultos mayores?

...Personas con discapacidad múltiple o viscerales?

...Otros colectivos vulnerables?

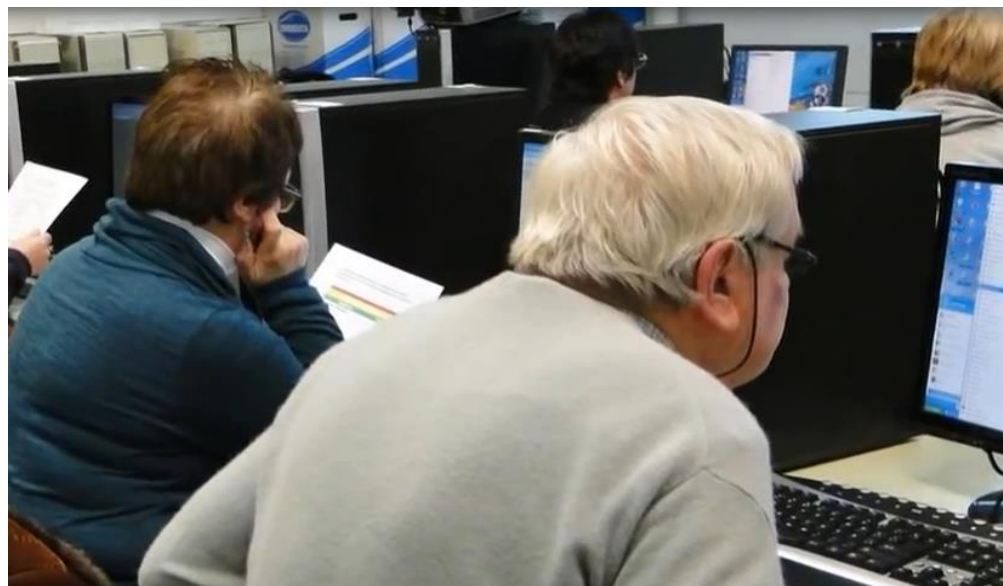
Desarrollamos por y con...

Otros colectivos vulnerables

- **Personas con bajo conocimiento tecnológico:** Muchas personas aún no consiguen integrarse en el mundo de las nuevas tecnologías por sus conocimientos limitados o falta de alfabetización digital.
- **Falta de acceso a la tecnología o mal uso de ella:** Derivadas de la tecnología, falta de recursos, problemas técnicos. No cuentan con la tecnología o infraestructura adecuada, banda ancha, ordenadores, software viejos imposibilidad de instalar plug-ins necesarios para reproducir determinados contenidos, etc.
- **Personas inmigrantes:** Pueden tener un conocimiento limitado del idioma y diferencias culturales respecto a la tecnología.
- **Personas de pueblos originarios** y otros colectivos.

Accesibilidad digital

EN TODO EL
PROCESO



Accesibilidad digital

EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS



TECNOLOGÍAS DE APOYO

- Son instrumentos o dispositivos especiales que permiten realizar actividades diversas. Son elementos facilitadores que ayudan al individuo a aproximarse lo más posible a la normalidad, partiendo de su capacidad diferente, transformando el entorno con el fin de favorecer la integración de los individuos con diversas problemáticas.
- Según la ISO 9999:2012, un producto de apoyo es cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, y software) utilizado por personas con discapacidad para proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir a funciones corporales estructuras corporales y actividades, o para prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.

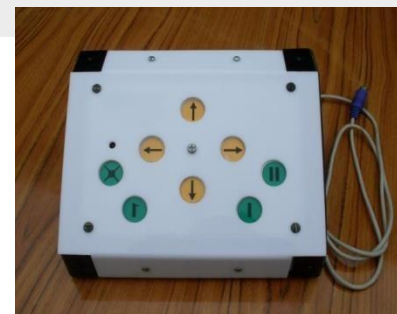
Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo



Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo



Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Lector para móviles



Licornio para personas con ausencia de miembros superiores

Teclado Braille



Entrada y Salida Braille para Sordociegos



Joystick para personas con debilidad muscular

[Home](#) [About Stephen](#) [Lectures](#) [Publications](#) [Books](#) [Images](#) [Films](#) [TV Series](#) [Videos](#)

STEPHEN HAWKING

My Computer



Since 1997, my computer-based communication system has been sponsored and provided by Intel® Corporation. A tablet computer mounted on the arm of my wheelchair is powered by my wheelchair batteries, although the tablet's internal battery will keep the computer running if necessary.

My main interface to the computer is through an open source program called ACAT, written by Intel. This provides a software keyboard on the screen. A cursor automatically scans across this keyboard by row or by column. I can select a character by moving my cheek to stop the cursor. My cheek movement is detected by an infrared switch that is mounted on my spectacles. This switch is my only interface with the computer. ACAT includes a word prediction algorithm provided by SwiftKey, trained on my books and lectures, so I usually only have to type the first couple of characters before I can select the whole word. When I have built up a sentence, I can send it to my speech synthesizer. I use a separate hardware synthesizer, made by Speech Plus. It is the best I have heard, although it gives me an accent that has been described variously as Scandinavian, American or Scottish.

Through ACAT I can also control the mouse in Windows. This allows me to operate my whole computer. I can check my email using Microsoft Outlook, surf the internet using Firefox, or write lectures using Microsoft Word. My latest computer from Intel also contains a webcam which I use with Skype to keep in touch with my friends. I can express a lot through my facial expressions to those who know me well.

I can also give lectures. I write the lecture beforehand then save it to disk. I can then use a part of the ACAT software

<http://www.hawking.org.uk/the-computer.html>

Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Las tecnologías asistivas, de apoyo, adaptaciones informáticas o ayudas técnicas

- Constituyen un puente entre la dependencia y la independencia. El objeto y la finalidad, es conseguir la integración y participación del individuo dentro del medio en el que vive.
- Son rampas digitales a nivel de:

software
hardware



Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Para una persona vidente

DEPENDENCIAS AFIP



CONSULTA DGI

 POR DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE

 POR AGENCIA

☒ CABA

☐ Gran Buenos Aires e Interior

Calle

Altura

Buscar

Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Para una persona ciega

CONSULTA DGI

 POR DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE

 POR AGENCIA

CABA
Gran Buenos Aires e Interior

Calle

Altura

Buscar

Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Para una persona vidente

The screenshot shows the 'Programa de Asistencia al Ciudadano' website. On the left is a sidebar with the 'ADMINISTRACION FEDERAL' logo and a menu. The main content area has a title 'Programa de Asistencia al Ciudadano' and a light blue box with text about goals and objectives. To the right are two buttons for submitting claims or suggestions, one for 'vía web' and one for 'personalmente'.

ADMINISTRACION FEDERAL

ACCEDA CON CLAVE FISCAL ▶

ACCESOS

- » ABC-Consultas y Respuestas
- » Agenda de vencimientos
- » Biblioteca Electrónica
- » Compras
- » Canales de Contacto
- » Estadísticas
- » Guía de Trámites
- » Reclamos y Sugerencias
- » Relaciones Internacionales

LOS MAS VISTADOS

- » Formularios
- » Validez de Comprobantes

Programa de Asistencia al Ciudadano

Nuestras metas y objetivos

Ventajas del Programa para el Ciudadano

Canales de comunicación para efectuar los reclamos y sugerencias

Requisitos mínimos para la presentación de un reclamo

Ingrese su reclamo o sugerencia **vía web**

Ingrese su reclamo o sugerencia **personalmente**

Nuestras metas y objetivos:

Constituir un canal de comunicación con los contribuyentes y público en general, en procura de mejorar la calidad de l

El objetivo del Programa de Asistencia al Ciudadano es establecer un canal de comunicación rápido, efectivo y co planteadas por los contribuyentes, usuarios del servicio aduanero y público en general, para el cumplimiento de sus ol

Accesibilidad digital

Accesibilidad y las tecnologías de apoyo

Para una persona ciega

ABC-Consultas y Respuestas
Agenda de vencimientos
Biblioteca Electrónica
Compras
Canales de Contacto
Estadísticas
Guía de Trámites
Reclamos y Sugerencias
Relaciones Internacionales
Formularios
Validez de Comprobantes
Cálculo de Intereses
Centros de Atención AFIP
Guía de Servicios

Programa de Asistencia al Ciudadano

Nuestras metas y objetivos:

Constituir un canal de comunicación con los contribuyentes y público en general, en procura de mejorar la calidad de los servicios prestados

El objetivo del Programa de Asistencia al Ciudadano es establecer un canal de comunicación rápido, efectivo y confiable que permita de planteadas por los contribuyentes, usuarios del servicio aduanero y público en general, para el cumplimiento de sus obligaciones.

Accesibilidad digital

Sitios con menos de 7 puntos no accesibles

Sitio evaluado		Punt.
Facultad de Arquitectura	www.fau.unlp.edu.ar	4,3
Facultad de Bellas Artes	www.fbs.unlp.edu.ar	5,5
Facultad de Cs. Agrarias	www.agro.unlp.edu.ar	5,9
Facultad de Cs. Astronómicas	www.fcaglp.unlp.edu.ar	5
Facultad de Cs. Económicas	www.econo.unlp.edu.ar	5,5
Facultad de Cs. Exactas	www.exactas.unlp.edu.ar	5,8
Facultad de Cs Jurídicas	www.jursoc.unlp.edu.ar	4,7
Facultad de Cs. Médicas	www.med.unlp.edu.ar	6,9
Facultad de Cs. Naturales	www.fonym.unlp.edu.ar	6,5
Facultad de Cs Veterinarias	www.fcv.unlp.edu.ar	6
Facultad de Humanidades	www.fahce.unlp.edu.ar	6,5
Facultad de Informática	www.info.unlp.edu.ar	8,3
Facultad de Ingeniería	www.ing.unlp.edu.ar	5,6
Facultad de Odontología	www.folp.unlp.edu.ar	4,9
Facultad de Periodismo	www.perio.unlp.edu.ar	6
Facultad de Psicología	www.psico.unlp.edu.ar	7,1
Facultad de Trabajo Social	www.trabajosocial.unlp.edu.ar	5,9
Centro de Estudios e Investigación en Defensa, Estrategia y Comunicación	http://perio.unlp.edu.ar/node/1115	5,3
Centro de Investigaciones Geológicas	http://cig.museo.unlp.edu.ar/	5,6
Centro de Química Inorgánica	http://www.quimica.unlp.edu.ar	6
Centro de Investigaciones Cardiovasculares	http://www.diclaplata.org.ar/	2,5
Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública	http://perio.unlp.edu.ar/node/80	5,9



Accesibilidad digital

Puntaje otorgado por Examinador, un validador de accesibilidad

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos	http://www.cidca.org.ar/	4,6
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente	http://cima.quimica.unlp.edu.ar/	4
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas	http://www.cindeca.org.ar/	6
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales	http://cindefi.quimica.unlp.edu.ar	6,2
Instituto de derechos del niño	http://revista.idn.jursoc.unlp.edu.ar/	5,5
Instituto Argentino de Radioastronomía	http://www.iar.unlp.edu.ar/	5,4
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos	http://iflisyb.unlp.edu.ar/	5,9
Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"	http://www.ilpla.edu.ar/	5
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas teóricas y aplicadas	http://www.inifta.unlp.edu.ar/	5,7
Instituto de Recursos Minerales	http://www.inremi.unlp.edu.ar/	6,7
Instituto de Integración Latinoamericana	http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/	5,9
Instituto de relaciones internacionales	http://www.iri.edu.ar/	5,5
Instituto de Historia del Arte	http://fba.unlp.edu.ar/institutohistoria/	6,3
Laboratorio de Enseñanza de la Física	http://www2.fisica.unlp.edu.ar/lef/	4
Laboratorio de Servicios a la Industria y al Sistema Científico	http://laseisic.quimica.unlp.edu.ar/	4,2
LIDI - Instituto de Investigación en informática	http://www.lidi.info.unlp.edu.ar/wp/	7
LIFIA - Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada	http://www.lifia.info.unlp.edu.ar/lifia/es	7,4
LINTI – Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas	http://www.linti.unlp.edu.ar/	5,7
Editorial UNLP	http://www.unlp.edu.ar/editorial	5,9
Escuela de lenguas	http://www.escueladelenguas.unlp.edu.ar	5,2



Accesibilidad digital

Afectando a muchos usuarios con discapacidad

LIHUEN	http://lihuen.info.unlp.edu.ar/	7	✓
Observatorio Astronómico de La Plata	http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/	5	
PEPAM – Programa de educación permanente de adultos mayores	http://www.fahce.unlp.edu.ar/extension/areas/pepam	6	
Sedici – Servicio de Difusión de la Creación Intelectual	http://www.sedici.unlp.edu.ar/	5,8	✓
Software Libre	http://sl.linti.unlp.edu.ar/ ERROR: Unknown SSL protocol error in connection		
(CeSPI) Centro Superior para el Procesamiento de la Información	http://www.cespi.unlp.edu.ar/	5,2	
Comisión Universitaria sobre Discapacidad	http://www.cud.unlp.edu.ar	7,2	✓
Dirección de Derechos Humanos	http://www.unlp.edu.ar/ddhh	5,7	
Dirección de servicios sociales	http://www.dss.unlp.edu.ar/	6,4	
Dirección de Vinculación Tecnológica	http://www.unlp.edu.ar/dvt/	5,6	✓
Mundo Nuevo	http://www.mundonuevo.unlp.edu.ar/	7	
Incuba	http://www.unlp.edu.ar/vinculacion_tecnologicas/incuba	5	
Prolab	http://www.prolab.unlp.edu.ar/prolab/MVC/prolab/	3,1	✓
Roble - Portal de bibliotecas de la UNLP	http://roble.unlp.edu.ar/cynin/	6	
Sistema Guaraní de Alumnos	http://www.cespi.unlp.edu.ar/sistemas_academicos_cespi	5,6	
Colegio Nacional "Rafael Hernández"	http://www.nacio.unlp.edu.ar/	6,5	✓
Liceo Víctor Mercante	http://www.lvm.unlp.edu.ar/	6,9	
Escuela Anexa	http://www.graduada.unlp.edu.ar/blog/	6,8	
Bachillerato de Bellas Artes UNLP	http://www.bba.unlp.edu.ar/	6,2	✓
Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Casa del Niño	http://lacasadelnino.org/site/index.html	5,9	
Hospital San Martín	http://www.hospitalsanmartin.org.ar/	3,8	
Salas Museo. Biblioteca Pública de la UNLP	http://biblio.unlp.edu.ar/publica/home/connocenos/areas/salas-museo	5,5	✓
Red de museos UNLP	http://www.reddemuseos.unlp.edu.ar/	5,8	

Accesibilidad digital

16 sitios accesibles de más de 80

Museo de Astronomía y Geofísica	http://museo.fcaglp.unlp.edu.ar/	ERROR: Failed connect. Not route to host
Museo de la Plata	http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/	6,9
Museo de Instrumentos Musicales Emilio Azzarini	http://unlp.edu.ar/azzariniinstitucional	5,5
Museo de Física	http://museo.fisica.unlp.edu.ar/	6
Museo de Bellas Artes	http://fba.unlp.edu.ar/areamuseo/	7,1
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo	http://www.biblio.fau.unlp.edu.ar/	6,3
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes	http://bibliofba.unlp.edu.ar/	5,9
Biblioteca Conjunta. Facultad De Ciencias Agrarias Y Forestales	http://www.sgro.unlp.edu.ar/institucional/biblioteca-conjunta	6
Biblioteca Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas	http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/biblioteca/pagina-de-la-biblioteca	5,1
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas	http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/	5,9
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas	http://biblio.exactas.unlp.edu.ar/	6,1
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales	http://www.jursoc.unlp.edu.ar/noticias-biblioteca/servicios	4
Biblioteca de la Facultad de Cs. Médicas	http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/biblioteca3	7,7
Biblioteca Florentino Ameghino - Facultad de Ciencias Naturales y Museo	http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/	4,2
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias	http://meran.fcv.unlp.edu.ar/	5,3
Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación	http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca	6
Biblioteca de la Facultad de Informática	http://catalogo.info.unlp.edu.ar/	7
Biblioteca de la Facultad de Ingeniería	http://biblio.ing.unlp.edu.ar/web/	4,7
Biblioteca de la Facultad de Odontología	http://www.folp.unlp.edu.ar/biblioteca.html	5,5
Biblioteca de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social	http://perio.unlp.edu.ar/node/254	5,8
Biblioteca de la Facultad de Psicología	http://catalogopsico.meran.unlp.edu.ar/	5,4
Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social	http://bibliots.trabajosocial.unlp.edu.ar/	5,3
	Promedio:	5,41



Accesibilidad digital

LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS PAISES QUE
LA FORMAN.
ESPECIAL REFERENCIA AL EMPLEO,
LA EDUCACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD

(a la luz de los procedimientos de seguimiento del Comité sobre
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones
Unidas)

Resumen ejecutivo

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
Universidad Carlos III de Madrid
Diciembre 2016



Via Libre

OBSERVACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD

Escaso acceso a la justicia de las personas con discapacidad	Falta de accesibilidad de las instalaciones judiciales	Falta de ajustes procesales	Falta de accesibilidad de los centros de acogida
Falta de accesibilidad y/o insuficiente asequibilidad de los dispositivos de ayuda	Falta de ayudas, medidas específicas o apoyos en el ámbito del hogar y la familia	Baja calidad y accesibilidad de los servicios de rehabilitación	Existen barreras prácticas que impiden a las personas con discapacidad ejercer el derecho al voto
No hay definición de ajuste razonable	Falta de obligaciones vinculantes impuestas a las entidades privadas en materia de accesibilidad	El sistema de emergencia no es plenamente accesible, especialmente para personas sordas	La regulación de la asistencia personal es insuficiente

- La accesibilidad debe aplicarse y mantenerse.

Lo importante de Accesibilidad

- Los productos o recursos destinados para la sociedad NO exigen escenarios y condiciones óptimas de interacción. Incluyen al resto.
- No se traslada a la web problemas de marginalización y discriminación
- Están diseñados y desarrollados para la diversidad.
- Incluye diseño inclusivo y usabilidad.
- Disminuye la brecha digital. Respeta estándares internacionales.
- Permite la interacción con los productos de apoyo.
- Aumenta el SEO
- Mejora las prácticas profesionales de todo el equipo.

Accesibilidad digital

Falta de Accesibilidad

- Ejemplo: experiencia de Maxi

https://drive.google.com/file/d/1ksMNV_L8x3QeTehVO_RMjw1sDt-5qAS2/view?usp=sharing

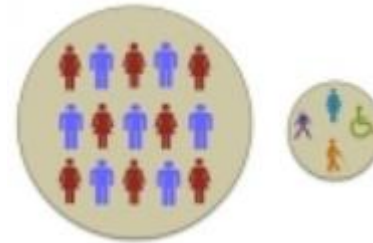


Accesibilidad digital

Con nuestras prácticas
¿EN qué modelo
terminamos?



Exclusión



Segregación



Integración



Inclusión

Accesibilidad digital

- Lo positivo de las TICs para una persona con discapacidad, se logra mediante:

Herramientas
asistivas



Aplicar el
concepto de
accesibilidad

Herramientas de
adaptación según el tipo
de discapacidad
AYUDAS TECNICAS

+

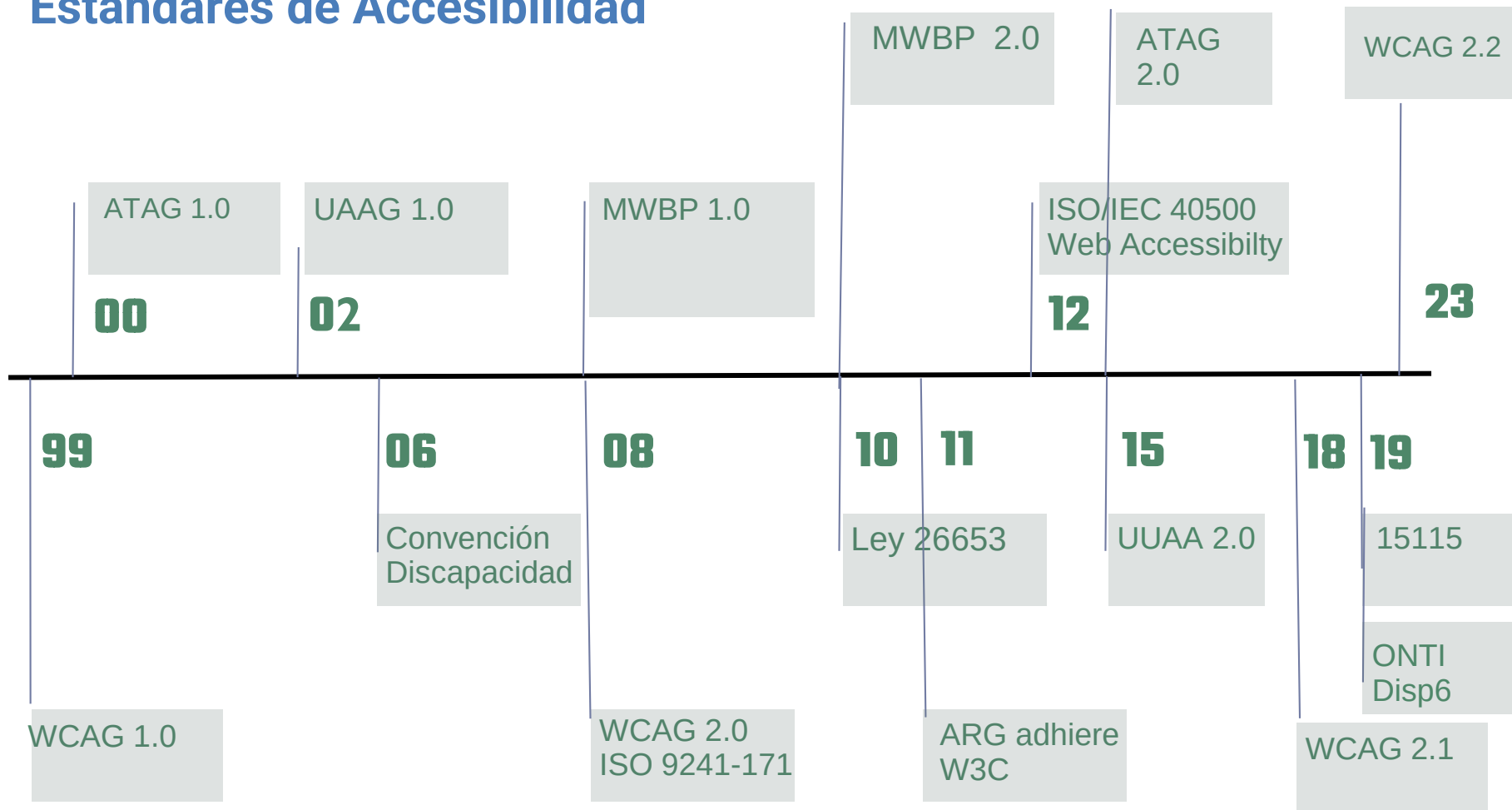
Aplicaciones que deben
ser accesibles
SITIOS ACCESIBLES Y
USABLES

La accesibilidad y la legislación



Accesibilidad y la legislación

Estándares de Accesibilidad



Accesibilidad y la legislación

NORMAS

- Las UNE 1ª norma de accesibilidad general 1998
- Las WCAG 1.0 1ª norma de accesibilidad Web. W3C, 1999
- Los países establecieron leyes de accesibilidad con sus propias normas o con algunas existentes
- La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad impulsó la elaboración de leyes.
- La Argentina aprobó la Ley 26653



LA ARGENTINA

■ Ley 26378: Adhesión de Argentina a la Convención

CONVENCIONES

Ley 26.378

Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.

Sancionada: Mayo 21 de 2008

Promulgada: Junio 6 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° — Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos forman parte del presente como "Anexo 1" y "Anexo 2" respectivamente.

ARTICULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADO BAJO EL N° 26.378 —

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- Ley 26653: Accesibilidad en los Contenidos de las Páginas Web, con 13 artículos
- Promulgada de hecho el 26 noviembre 2010 y reglamentada en abril de 2013 (Decreto 355/2013)



Señor Presidente del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

LEY DE ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PAGINAS WEB

ARTÍCULO 1º.- El Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas de

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- A quiénes involucran?

ARTÍCULO 1º.- El Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.

ARTÍCULO 2º.- Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo contrataciones de servicios, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1º a partir de la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto, las personas jurídicas

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- A quiénes involucran?

ARTÍCULO 6°.- Las compras o contratación de servicios tecnológicos en materia informática que efectúe el Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas, capacitación, servicios técnicos y que estén destinados a brindar servicios al público o al servicio interno de sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los requisitos de accesibilidad establecidos para personas con discapacidad.

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

■ A quiénes beneficia?

ARTÍCULO 3°.- Se entiende por accesibilidad a los efectos de esta ley a la posibilidad de que la información de la página Web, comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas.

ARTÍCULO 4°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones generales determinadas por el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378).

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- Qué normas hay que respetar?

ARTÍCULO 5°.- Las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), debiendo actualizarse regularmente dentro del marco de las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378).

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- La ONTI es el órgano rector sobre tecnologías de Información de la Administración Pública Nacional.
- Recomienda parte de la WCAG 2.0 de la W3C.



The screenshot shows the website of the Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) of Argentina. The page is titled "Accesibilidad Web" and contains information about web accessibility standards and guidelines. The header includes the URL "https://www.argentina.gob.ar/onti/accesibilidad-web", the Argentina.gov.ar logo, a search bar, and a "MI ARGENTINA" button. The breadcrumb trail reads: "Inicio / Ministerio de Modernización / Oficina Nacional de Tecnologías de Información / Accesibilidad Web".

Accesibilidad Web

Compartir en redes sociales   

Trabajamos para promover la accesibilidad de la información, facilitando el acceso a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.

Estándares de accesibilidad web. Analizamos, recomendamos y aprobamos estándares. Conocé los estándares de accesibilidad web vigentes aprobados mediante la [Disposición ONTI N° 2/2014](#).

Recomendaciones y guías. Desarrollamos documentación para facilitar el cumplimiento de los estándares. Podés consultar las [recomendaciones y guías sobre accesibilidad web](#) que publicamos en el "Repositorio oficial del Gobierno de la República Argentina".

Evaluaciones de Accesibilidad Web. Realizamos evaluaciones de accesibilidad de sitios web en el marco de la [Ley N° 26.653 de "Accesibilidad de la Información de las Páginas Web"](#) y

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- La Disposición n°2/2014 de agosto de 2014.
- Exige los criterios de la WCAG 2.0 nivel A.

InfoLEG Información Legislativa

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Disposición Nº 2/2014

Bs. As., 12/8/2014

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0006635/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Nº 26.378 del 21 de mayo de 2008; la Ley Nº 26.653 del 3 de noviembre de 2010 y el Decreto Nº 355 del 4 de Abril de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por la Ley Nº 26.378 de fecha 21 de mayo de 2008, en su artículo 9º establece que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, los sistemas, las tecnologías de la información y las comunicaciones e Internet.

Que la Ley Nº 26.653 de fecha 3 de noviembre de 2010 persigue la posibilidad de que la información de las páginas web, pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas.

Que el artículo 5º del cuerpo normativo citado en el considerando anterior establece que las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, debiendo actualizarse regularmente dentro del marco de las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Que en el mismo sentido, el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 355 de fecha 4 de Abril de 2013 establece que las normas y requisitos de accesibilidad deberán ser aprobadas por la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se encuadra en las facultades atribuidas por el artículo 5º del Decreto Nº 355/2013.

Por ello,

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- Al final indica los requisitos mínimos de accesibilidad

Principios	Pautas	Criterios de conformidad	subtotales	NIVEL A
Perceptible html+css (9 items)	Pauta 1.1 Alternativas textuales	1.1.1 Contenido no textual: Nivel A		4
		1.2.1 Sólo audio y sólo video (pregrabado): Nivel A		4
	Pauta 1.2 Contenido multimedia dependiente del tiempo	1.2.2 Subtítulos (pregrabados): Nivel A		4
		1.2.3 Audiodescripción o alternativa multimedia (pregrabada): Nivel A		4
	Pauta 1.3 Adaptabilidad	1.3.1 Información y relaciones: Nivel A		4
		1.3.2 Secuencia significativa: Nivel A		4
		1.3.3 Características sensoriales: Nivel A		4
	Pauta 1.4 Distinguirse	1.4.1 Uso del color: Nivel A		4
		1.4.2 Control de audio: Nivel A		4
		subtotal	36	36
Operable html+css (9 items)	Pauta 2.1 Accesible a través del teclado	2.1.1 Teclado: Nivel A		4
		2.1.2 Sin trampa de teclado: Nivel A		4
	Pauta 2.2 Tiempo suficiente	2.2.1 Límite de tiempo ajustable: Nivel A		4
		2.2.2 Pausar, detener, ocultar: Nivel A		4
	Pauta 2.3 Ataques	2.3.1 Tres destellos o por debajo del umbral: Nivel A		4
	Pauta 2.4 Navegable	2.4.1 Saltar bloques: Nivel A		4
		2.4.2 Página titulada: Nivel A		4
		2.4.3 Orden de foco: Nivel A		4
		2.4.4 Propósito de un vínculo (en su contexto): Nivel A		4
		subtotal	36	36
Comprensible html+css (5 items)	Pauta 3.1 Legible	3.1.1 Idioma de la página: Nivel A		4
	Pauta 3.2 Predecible	3.2.1 Con foco: Nivel A		4
		3.2.2 Con entrada de datos: Nivel A		4
	Pauta 3.3 Ayuda a la entrada de datos	3.3.1 Identificación de errores: Nivel A		4
		3.3.2 Instrucciones o etiquetas: Nivel A		4
		subtotal	20	20
Robusto html + css (2 items)	Pauta 4.1 Compatible	4.1.1 Interpretación: Nivel A		4
		4.1.2 Nombre, rol, valor: Nivel A		4
		subtotal	8	8
		total		

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- La Disposición N°6/2019.
- Septiembre, 2019

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 5° de la Ley N° 26.653, el Decreto N° 656/19, y la Decisión Administrativa N° 103/19.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébanse las "Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0" que como ANEXO I (IF-2019-86318866-APN-ONTI#JGM) forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Apruébanse los "Criterios de conformidad" que como ANEXO II (IF-2019-86323039-APN-ONTI#JGM) forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.-Las "Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0", referidas en el Artículo 1° como ANEXO I, y los "Criterios de conformidad", referidos en el Artículo 2° como ANEXO II, se encontrarán además disponibles en el sitio web de la ONTI.

ARTICULO 4°.- Establécese que el nivel mínimo de conformidad a ser cumplimentado por las organizaciones alcanzadas por la Ley N° 26.653 deberá ser de veinte (20) criterios para el primer año de vigencia de esta disposición y de treinta (30) criterios para períodos subsiguientes. A tales efectos se debe considerar como total los treinta y ocho (38) criterios de conformidad referidos en el ANEXO II que integra la presente Disposición.

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- La Disposición N°6/2019.
- Septiembre, 2019.
- Exige los criterios de la WCAG 2.0 nivel A y AA..

Anexo II

Criterios de conformidad

Principio	Pauta	Criterio de conformidad	Nivel
Perceptible	1.1 Alternativas textuales	1.1.1 Contenido no textual	A
	1.2 Contenido multimedia dependiente del tiempo	1.2.1 Solo audio y solo video (pregrabado)	A
		1.2.2 Subtítulos (pregrabados)	A
		1.2.3 Audiodescripción o alternativa multimedia (pregrabada)	A
		1.2.4 Subtítulos (directo)	AA
		1.2.5 Audiodescripción (pregrabada)	AA
	1.3 Adaptabilidad	1.3.1 Información y relaciones	A
		1.3.2 Secuencia significativa	A
		1.3.3 Características sensoriales	A
	1.4 Distinguirse	1.4.1 Empleo del color	A
		1.4.2 Control del audio	A
		1.4.3 Contraste (mínimo)	AA
		1.4.4 Cambio de tamaño del texto	AA
		1.4.5 Imágenes de texto	AA
Operabilidad	2.1 Accesible a través del teclado	2.1.1 Teclado	A
		2.1.2 Sin trampa de teclado	A
	2.2 Tiempo suficiente	2.2.1 Límite de tiempo ajustable	A
		2.2.2 Pausar, detener, ocultar	A
	2.3 Ataques	2.3.1 Tres destellos o por debajo del umbral	A
	2.4 Navegable	2.4.1 Saltar bloques	A
		2.4.2 Página titulada	A
		2.4.3 Orden de foco	A
		2.4.4 Propósito de un vínculo (en su contexto)	A

Accesibilidad y la legislación

LA ARGENTINA

- La Disposición N°6/2019.
- Septiembre, 2019

		2.4.5 Múltiples medios	AA
		2.4.6 Encabezados y etiquetas	AA
		2.4.7 Foco visible	AA
Comprensibilidad	3.1 Legible	3.1.1 Idioma de la página	A
		3.1.2 Idioma de partes	AA
	3.2 Predecible	3.2.1 Con foco	A
		3.2.2 Con entrada de datos	A
		3.2.3 Navegación consistente	AA
		3.2.4 Identificación consistente	AA
	3.3 Ayuda a la entrada de datos	3.3.1 Identificación de errores	A
		3.3.2 Instrucciones o etiquetas	A
		3.3.3 Sugerencia tras error	AA
		3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, de datos)	AA
Robustez	4.1 Compatible	4.1.1 Interpretación	A
		4.1.2 Nombre, rol, valor	A

NOTA: los criterios de conformidad, que por el diseño y/o características de la página web, no apliquen serán considerados como cumplidos.

Accesibilidad y la legislación

BUENOS AIRES

- En diciembre de 2018, se aprobó la ley provincial 15115 sobre accesibilidad en las páginas de sitios provinciales oficiales

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de Ley 15115

Artículo 1.- El Estado Provincial, entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o subordinados, los organismos de la Constitución Provincial, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado Provincial, las empresas públicas consorciarias de servicios públicos y las empresas prestadoras o contratadas de bienes y servicios, deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información a todas las personas con discapacidad o dificultad en la comprensión de textos, a fin de facilitarles el acceso a los contenidos.

Artículo 2.- Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones por parte del Estado Provincial, o celebren con el mismo contrataciones de servicios, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1. A tal efecto, las personas jurídicas mencionadas que demuestren fehacientemente no contar con posibilidades de dar cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria asistencia técnica por parte del Estado Provincial.

Artículo 3.- Se entiende por accesibilidad a los efectos de esta ley, a la posibilidad de que personas (sin discapacidad o dificultad en la comprensión de textos) puedan percibir, entender, navegar e interactuar con el contenido e información de una página web.

Artículo 4.- La Autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 5.- Las normas y requisitos de accesibilidad serán los determinados por la autoridad de aplicación, debiendo actualizarse regularmente.

Accesibilidad y la legislación

EN EL MUNDO

- En varios países ya impartieron leyes, normas o reglamentos que colocan a la Accesibilidad en la Web como una obligación legal.

ESPAÑA:

1ª Norma Accesibilidad del 98
La UNE 301549 del 2019. Por el decreto 1/2013 deben indicar fecha de revisión y grado de accesibilidad y ofrecer sistema de contacto para quejas, dificultades de acceso. Se definen multas de 301 euros o más y tipificación de las infracciones.
Compatibilidad de normas.

ESTADOS

UNIDOS:

Sección 508 de 1986, reformada en el 92' y 98' y la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico .

BRASIL:

Decreto 5296 vigente desde diciembre de 2004

JAPÓN:

Programa e-Japan Priority Policy Program, 2001.

ALEMANIA:

La BITV de Alemania

ITALIA:

Legislación “Stanca Act”.

UNION EUROPEA:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN>

Accesibilidad y legislación

Accesibilidad en el mundo

En forma colaborativa
elegir un lugar y agregar
sobre accesibilidad:

- Legislación
- Normativa
- Alcance
- Fechas



Ingresar a:

<https://padlet.com/ivanaharari/accesibilidadNormativas>

La guía de accesibilidad web de la W3C

LA WCAG

- W3C es el consorcio internacional más importante que orienta el desarrollo de la Web. Creada por W3C en el 2008 por Tim Berners-Lee
- Dirigido por el Lab. de Informática del Inst. de Tecnología de Massachusetts, el Inst. Nacional de Investigación en Informática y Control INRIA de Francia y la Universidad de Keio en Japón.
- W3C WAI iniciativa para atender cuestiones de accesibilidad. Ofrece:

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Referentes a estándares tecnológicos como HTML 5.0, XHTML CSS3, WAI ARIA, SMIL, DOM y otras especificaciones-

GUÍAS Y PAUTAS DE ACCESIBILIDAD

WCAG 1.0, 2.0, 2.1

Otras como UAAG ATAG BPMW

HERRAMIENTAS DE REVISIÓN

Software y Certificaciones.

La guía de accesibilidad web de la W3C

WCAG

1.0

99

WCAG

2.0

08

WCAG

2.1

18

LA
WCAG

La guía de accesibilidad web de la W3C

WCAG
1.0

99

14 pautas de accesibilidad.
Cada pauta tiene uno o más puntos de verificación
Cada punto de verificación con prioridad 1, 2 o 3.
Más ambigua, basada en HTML
Conformidad A, AA, AAA

WCAG
2.0

08

4 principios POOCR .
14 pautas -61 criterios
25 A 13 AA y 23 AAA
Cada principio tiene pautas.
Cada pauta con criterios de comprobación A, AA, AAA
Técnicas obligatorias y recomendables. De tipo general, para XHTML, CSS, Script cliente, del servidor,...
Conformidad A, AA, AAA

WCAG
2.1

18

Respetar la 2.0
Más 1 ppio y 17 criterios
30 A –20 AA- 28 AAA
Beneficiando:
Disminución visual, móviles y cognitiva
Técnicas obligatorias, recomendables, fallas.

La guía de accesibilidad web de la W3C

WCAG

2.2

22

WCAG

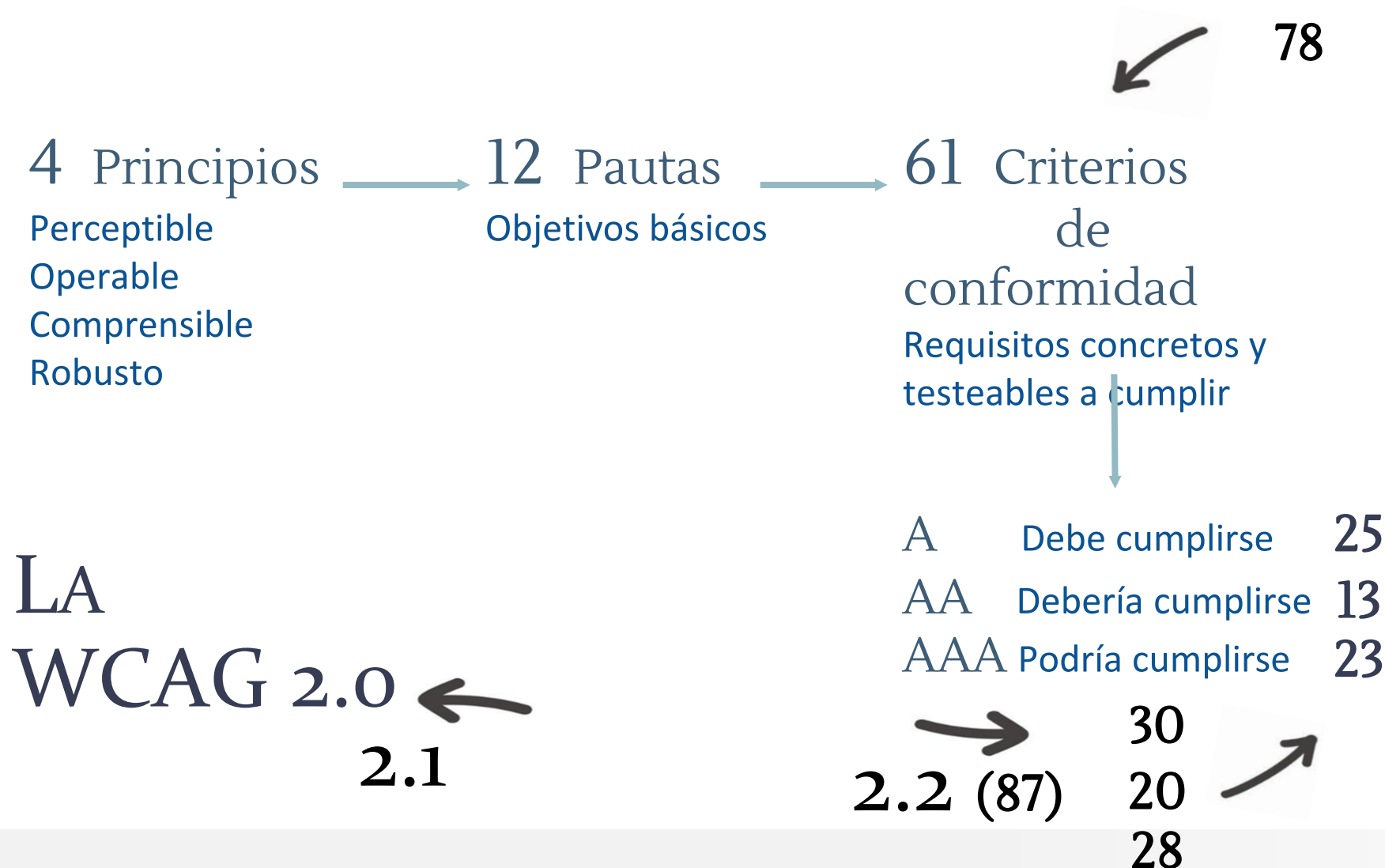
3.0

NUEVAS
VERSIONES
WCAG

Lanzamiento en sept 2022.
Respeto la 2.0
Más 1 ppio y 17 criterios
30 A –20 AA- 28 AAA
Continúa profundizando en
Disminución visual,
discapacidad en móviles y
cognitiva.
Agrega 9 criterios, y 1 Focus
Visible de prioridad AA a A

Cambia el modelo de
conformidad y el puntaje.
Las pautas son más
específicas.
Cada pauta tiene resultados
(outcomes) con sus
métodos.
Los resultados tienen una
valoración del 0 al 4 y son
aquellos esperados para
reducir los problemas de
accesibilidad

La guía de accesibilidad web de la W3C



La guía de accesibilidad web de la W3C

Perceptible

- Promueve textos alternativos para cada contenido no textual.
- Proporciona alternativas sincronizadas para los contenidos multimedia tempodependientes.
- Recomienda contenido que pueda ser presentado de diferentes formas, sin perder por ello información o estructura.
- Facilita a los usuarios que puedan ver o escuchar el contenido, separando el fondo del primer plano.

LA
WCAG 2.0

PROMUEVE QUE EL CONTENIDO
SEA VISIBLE, APARENTE

La guía de accesibilidad web de la W3C

Perceptible

LA WCAG 2.0

2.1

1.1 Textos alternativos

1.1.1 - Contenido no textual  A

1.2 Medios basados en el tiempo

1.2.1 - Sólo audio y solo vídeo (grabaciones)  A

1.2.2 - Subtítulos (pregrabados)  A

1.2.3 - Audiodescripción o Medio Alternativo (Pregrabado)  A

1.2.4 - Subtítulos (en directo)  LA

1.2.5 - Descripción auditiva (Pregrabada)  LA

1.2.6 - Lenguaje de signos  AA

1.2.7 - Audiodescripción Extendida (Pregrabada)  AA

1.2.8 - Alternativa textual completa  AA

1.2.9 - Sólo audio (en directo)  AA

1.3 Adaptable

1.3.1 - Información y relaciones  A

1.3.2 - Secuencia con significado  A

1.3.3 - Características sensoriales  A

1.3.4 Orientation AA
1.3.5 Identify Input Purpose AA
1.3.6 Identify Purpose AAA

1.4 Distinguible

1.4.1 - Uso del color  A

1.4.2 - Control del audio  A

1.4.3 - Contraste (Mínimo)  A

1.4.4 - Redimensionamiento del texto  LA

1.4.5 - Imágenes de texto  LA

1.4.6 - Contraste (Mejorado)  AA

1.4.7 - Sonido de fondo bajo o ausente  AA

1.4.8 - Presentación visual  AA

1.4.9 - Imágenes de texto (sin excepciones)  AA

1.4.10 Reflow AA
1.4.11 Non-Text-Contrast AA
1.4.12 Text Spacing AA
1.4.13 Content on Hower or Focus AA

La guía de accesibilidad web de la W3C

Operable

- Todo contenido debe ser accesible desde el teclado.
- Dar suficiente tiempo para leer y hacer uso del contenido, poder extender el tiempo de las sesiones y notificar si el tiempo está llegando al límite.
- Evitar contenido con efectos que puedan generar convulsiones (seizures). Incluir controles que puedan reanudar o detener una presentación.
- Proporcionar formas amigables de navegar, de encontrar contenidos e identificar la jerarquía del sitio web.

LA WCAG 2.0

ASEGURAR QUE LOS ELEMENTOS DE LA INTERFAZ
PERMITAN UNA CORRECTA INTERACCIÓN

La guía de accesibilidad web de la W3C

Operable

LA WCAG 2.0

2.1

2.1 Accesible mediante el teclado

2.1.1 - Teclado 	A
2.1.2 - Sin bloqueos de teclado 	A
2.1.3 - Teclado (sin excepciones) 	AAA

2.2 Tiempo suficiente

2.2.1 - Tiempo ajustable 	A
2.2.2 - Pausar, detener, ocultar 	A
2.2.3 - Sin límite temporal 	AAA
2.2.4 - Interrupciones 	AAA
2.2.5 - Nueva autenticación 	AAA

2.3 Provocar ataques

2.3.1 - Umbral de tres destellos o menos 	A
2.3.2 - Tres destellos 	AAA

2.4 Navegable

2.4.1 - Evitar bloques 	A
2.4.2 - Páginas tituladas 	A
2.4.3 - Orden del foco 	A
2.4.4 - Propósito de los enlaces (en contexto) 	A
2.4.5 - Múltiples vías 	AA
2.4.6 - Encabezados y etiquetas 	AA
2.4.7 - Foco visible 	AA
2.4.8 - Ubicación 	AAA
2.4.9 - Propósito de los enlaces (Sólo enlaces) 	AAA
2.4.10 - Encabezados de sección 	AAA

2.1.4 Character Key Shortcuts A

2.2.6 Timeouts AAA

2.3.3 Animation from Interactions AAA

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures A

2.5.2 Pointer Cancellation A

2.5.3 Label in Name A

2.5.4 Motion Actuation A

2.5.5 Target Size
AAA

2.5.6 Concurrent Input Mechanism AAA

La guía de accesibilidad web de la W3C

Comprensible

- Proporcionar el texto de los contenidos de tal forma que sea legible y comprensible.
- Construir sitios web que operen y se muestren de forma previsible, por ejemplo indicando los enlaces a páginas externas que implican un cambio de contexto.
- Incluir ayudas en las entradas de datos a fin de asistir a los usuarios, evitar y corregir errores. Incluir etiquetas descriptivas.

LA
WCAG 2.0

PROVEER CONTENIDO Y CONTROLES QUE SEAN
CLAROS, SIMPLES Y SEMÁNTICAMENTE RICOS

La guía de accesibilidad web de la W3C

Comprensible

3.1 Legible

3.1.1 - Idioma de la página 	A
3.1.2 - Idioma de las partes 	AA
3.1.3 - Palabras inusuales 	AAA
3.1.4 - Abreviaturas 	AAA
3.1.5 - Nivel de lectura 	AAA
3.1.6 - Pronunciación 	AAA

3.2 Predecible

3.2.1 - Al recibir el foco 	A
3.2.2 - Al introducir datos 	A
3.2.3 - Navegación consistente 	AA
3.2.4 - Identificación consistente 	AA
3.2.5 - Cambios bajo petición 	AAA

3.3 Introducción de datos asistida

3.3.1 - Identificación de errores 	A
3.3.2 - Etiquetas o instrucciones 	A
3.3.3 - Sugerencias ante errores 	AA
3.3.4 - Prevención de errores (legales, financieros, d	AA
3.3.5 - Ayuda 	AAA
3.3.6 - Prevención de errores (todos) 	AAA

LA
WCAG 2.0



2.1

La guía de accesibilidad web de la W3C

Robustez

- El contenido web debe ser lo suficientemente consistente como para permitir su uso con las tecnologías actuales, anteriores y las venideras.
- Este ítem se encuentra muy relacionado al desarrollo de controles específicos de una aplicación. Usando los controles estándares del HTML el criterio estaría cumplido.
- Validar las grámaticas formales y verificar los documentos utilizando los validadores de la W3C.

LA
WCAG 2.0

PROMUEVE QUE EL CONTENIDO SE ACCEDA DESDE
DISTINTOS ESCENARIOS DE INTERACCIÓN

La guía de accesibilidad web de la W3C

Robustez

4.1 Compatible

4.1.1 - Procesamiento 

A

4.1.2 - Nombre, función, valor 

A

4.1.3 Status Messages

AA



LA
WCAG 2.0



2.1

La guía de accesibilidad web de la W3C

Nuevos criterios

2.4.11 Focus Appearance (Minimum) (AA)
2.4.12 Focus Appearance (Enhanced) (AAA)
2.4.13 Page Break Navigation (A)
2.5.7 Dragging Movements (AA)
2.5.8 Target Size (Minimum) (AA)
3.2.6 Consistent Help (A)
3.2.7 Visible Controls (AA)
3.3.7 Accessible Authentication (A)
3.3.8 Redundant entry (A)

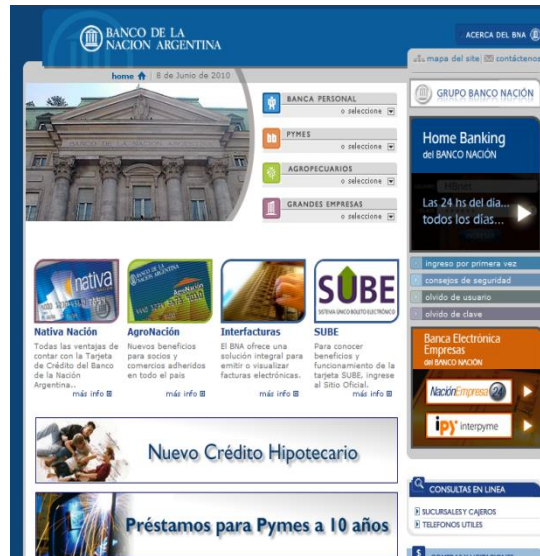
LA
WCAG 2.2

SITIOS QUE RESPETEN LA WCAG 2.2,
TENDRÁN CONFORMIDAD WCAG 2.0 Y 2.1

Metodología de evaluación de la accesibilidad

- La accesibilidad debe ser evaluada y garantizada.
- Para lograr su comprobación se pueden emplear diferentes métodos importantes.

Hacer diagnóstico inicial



Evaluar con heurísticas

Evaluar manualmente el sitio

Evaluar el sitio con usuarios con discapacidad

Evaluar el sitio en forma automática con uno o dos validadores de accesibilidad para comprobar el cumplimiento de las normas.

Evaluar el sitio con otros validadores (de daltonismo, de contraste, gramatical, de hojas de estilo, de links rotos,)

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Hacer diagnóstico inicial

- Se puede analizar la accesibilidad del sitio teniendo en cuenta comprobaciones iniciales.
- La W3C brinda un check list para revisar rápidamente la accesibilidad.

Easy Checks - A First

Review of Web Accessibility

- **Título de la Página**
- **Textos alternativos**
Imágenes, videos
- **Textos**
Encabezados
Contraste de color
Redimensión de texto
- **Interacción**
Acceso por teclado
Foco visual
Formularios
Errores
- **General**
Animaciones o contenido
Blinking
Multimedia (video, audio)
Estructura

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- Existen herramientas que validan automáticamente la accesibilidad de un sitio.
- Revisan una página web teniendo en cuenta un set de normas como las WCAG 2.1 y muestra los errores encontrados. Algunos incluyen explicaciones del error y sugerencias de cambio.



<http://wave.webaim.org/>



<http://www.sidar.org/hera/>



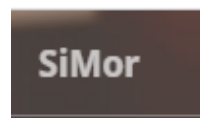
<http://www.cynthiasays.com/>

Tingtun Checker

<https://checkers.eiii.eu/>



tawdis.net/



simor.linti.unlp.edu.a

eXaminator

examinator.ws/

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- El Taw es el primer validador español. Se accede desde tawdis.net. Reporta los errores de accesibilidad organizándolos de acuerdo a las WCAG 2.0 y por prioridad.
- Los warnings requieren intervención humana para indicar si es válido el error.

The screenshot shows the Tawdis (t.a.w.) interface. At the top, there's a header with the logo and navigation tabs: Summary, Marked view, Details, and Listing. Below the header, the page is titled "Results summary". Under "Analysis information", it lists: Resource: http://www.unip.edu.ar, Date: 26/03/2015 16:37, Guidelines: WCAG 2.0, Analysis level: AAA, and Technologies: HTML, CSS.

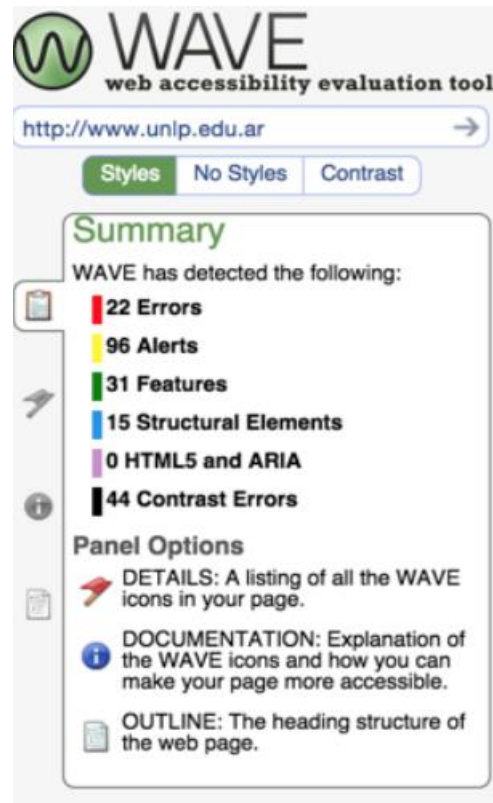
The main content area displays three categories of issues:

- 43 Problems** (in 9 success criteria): Corrections are needed. The list includes: Perceivable 3, Operable 26, Understandable 2, and Robust 10.
- 271 Warnings** (in 27 success criteria): It is necessary a human review. The list includes: Perceivable 159, Operable 66, Understandable 34, and Robust 12.
- 26 Not reviewed** (in 26 success criteria): Completely human review. The list includes: Perceivable 7, Operable 10, Understandable 9, and Robust 0.

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- El wave viene como complemento del navegador. Permite analizar la página que se está visitando en el momento.



Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- El Tingtun checker, se accede desde <http://checkers.eiii.eu/>. Es un validador de accesibilidad europeo.
- Analiza páginas web pero también otros testeos como de PDFs, de HTML, entre otros.

The screenshot shows the Tingtun Checker website. The header is dark blue with the title 'Tingtun Checker' on the left, a language dropdown set to 'English (en)' and a 'Login' link on the right. Below the header is a light grey navigation bar with 'eAccessibility' and 'Contact' links on the left, and a blue 'TERMER' button on the right. A left sidebar contains a menu with 'Page Checker' (highlighted), 'PDF Checker', 'Benchmarking', 'Benchmarking Results', 'Checkers Tests' (with sub-items: 'Checker HTML Tests', 'Checker PDF Tests', 'Checker Manual Tests'), 'FAQ', 'User testing tool (beta)', and 'Dev Blog'. The main content area has the breadcrumb 'eAccessibility / Page Checker' and the heading 'Check the Accessibility of a Web Page'. It features a text input field labeled 'Web page address:' and a blue 'Check' button.

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- El eXaminator, es un validador argentino realizado por Carlos Benavidez. Se accede desde examinator.ws, califica las páginas del 1 al 10, siendo accesibles aquellas cuyo puntaje es 7 o mas.

Evaluación de la accesibilidad web

¡eXaminator nuevamente funcional!
Les pedimos disculpas a todos los usuarios de la plataforma pero el fallecimiento del padre de esta herramienta más algunos cambios en el hosting hicieron que el último tiempo eXaminator tuviera un funcionamiento limitado.

Página web Archivo Código

Indique el URL de la página

Aceptar

¿Qué es examinador?

Es un servicio en línea para evaluar de modo automático la accesibilidad de una página web, usando como referencia algunas técnicas recomendadas por las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0).

examinator adjudica una puntuación entre 1 y 10 como un indicador rápido de la accesibilidad de las páginas y proporciona un informe detallado de las pruebas realizadas.

Ejemplos

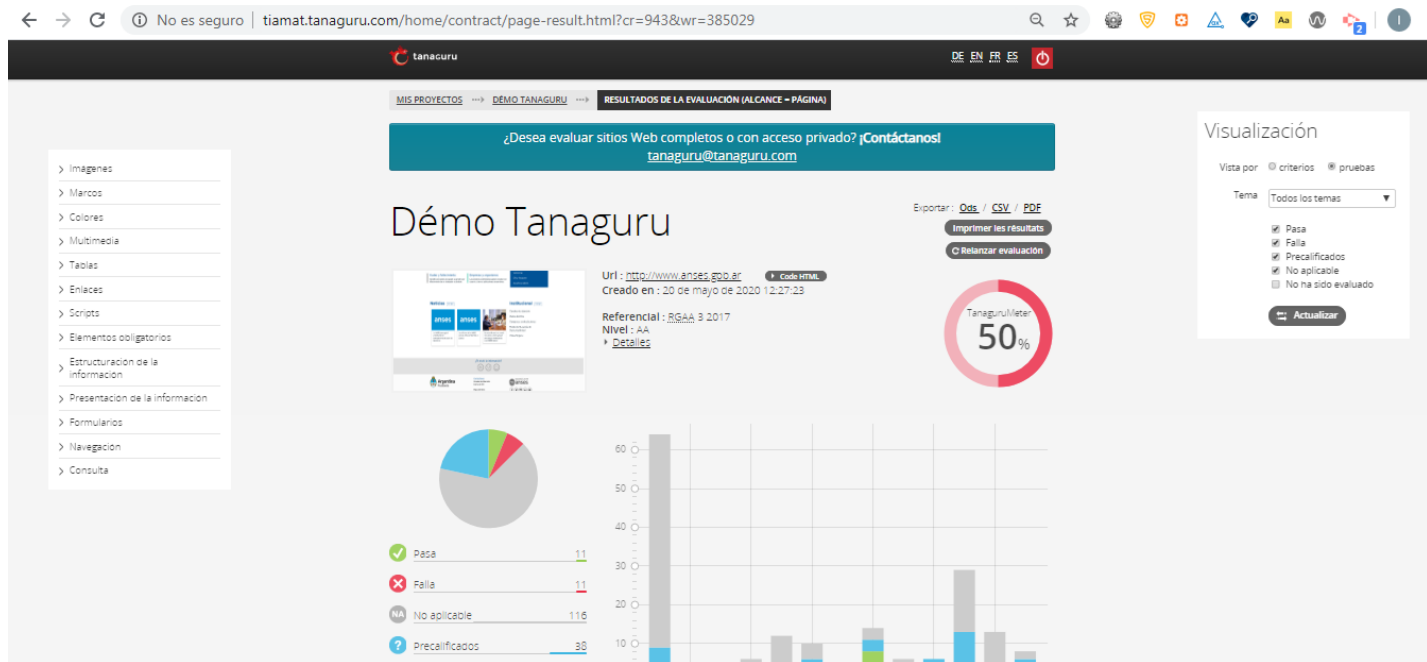
[El Periodicum - Diario y periódico avanguardista sobre noticias de la actualidad](http://www.elperiodicum.es/) (6.8)
<http://www.elperiodicum.es/>
9/12/2019

[Salud21 - Primer Periódico Sanitario de la Región de Murcia](http://www.salud21murcia.es/) (4.4)
<http://www.salud21murcia.es/>

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma automática

- Tanaguru te brinda gráficos estadísticos.



Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma manual

- El sitio debe ser evaluado teniendo en cuenta distintos escenarios de interacción, comprobando su estabilidad y acceso.
- En diferentes circunstancias, el contenido y sus servicios deben poder accederse :

Con teclado solamente

Con lectores de pantalla

Con o sin imágenes

Con o sin color

Con y sin tablas

Con y sin hojas de estilo

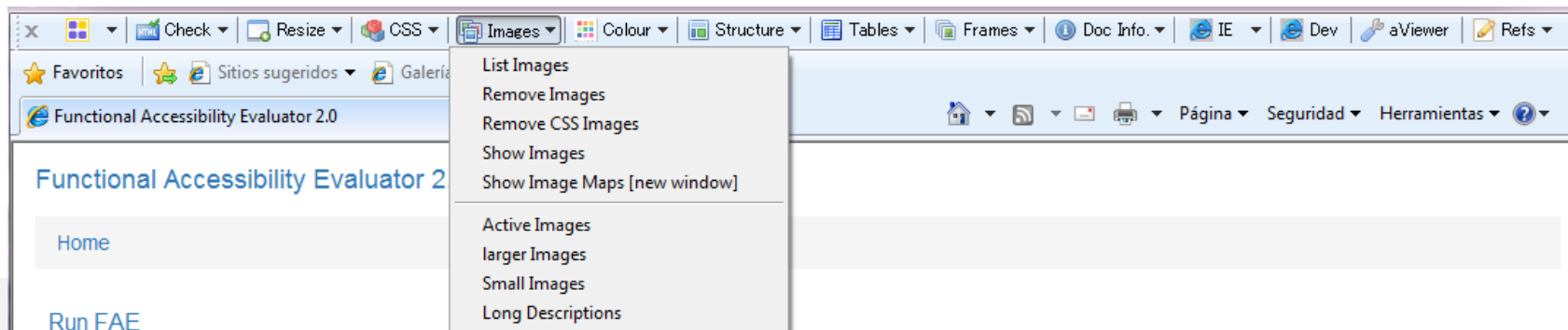
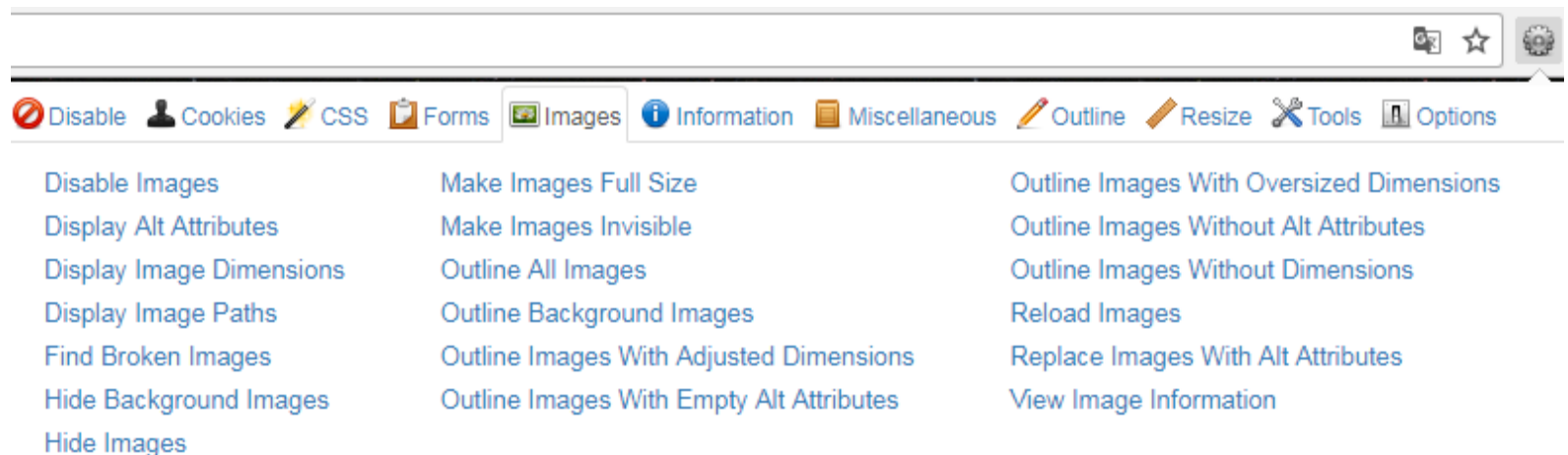
Con y sin javascript

Otras configuraciones

Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio en forma manual

- Hay complementos para los navegadores que permiten configurar la página mediante distintos seteos para analizar cómo se comporta la misma.



Metodología de evaluación de la accesibilidad

Evaluar el sitio con usuarios finales

- Es necesario testear el sitio con usuarios con discapacidad para analizar si es posible el acceso a toda la información.
- Trabajar con distintos perfiles del usuario, incluyendo adultos mayores, para observar su interacción y costos para llevar a cabo las tareas.
- Se debe definir la muestra, definir las actividades a realizar, diseñar la planilla de registro y luego analizar los resultados.

Conclusiones

- La usabilidad, diseño inclusivo y accesibilidad mejoran la calidad de uso.
- A pesar que los usuarios con discapacidad cuenten con herramientas asistivas, se requiere además que los productos sean accesibles.
- Aún existen millones de sitios web con información y servicios en su mayoría inaccesibles para las personas con discapacidad.
- Los sitios oficiales deben ser accesibles, más aún cuando ciertos trámites sólo se hacen desde la web.
- El derecho a acceder a todo el contenido del sitio debe garantizarse.
- Hay guías de accesibilidad a cumplir y legislación
- Hay recursos en la W3C WAI para cumplirla
- Evitar que las barreras se trasladan al ámbito virtual. Los problemas de discriminación, falta de autonomía, falta de inclusión y consideración de la diversidad de los usuarios, se trasladan a la Web.

Referencias utilizadas en esta clase

- Reporte de la OMS sobre Discapacidad.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
- La aplicación de la convención http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2018/02/20_Aplic_Conv_ES.pdf
- ONTI <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/onti/accesibilidad-web>
- Introducción a la Accesibilidad.
<https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility>
- W3C. Easy Check
<https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/preliminary/>
- W3C. Guía de Accesibilidad WCAG 2.1
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>
- W3C. Lista de validadores
www.w3.org › [WAI](http://www.w3.org/WAI) › [tool](http://www.w3.org/WAI/Tool)